

实验十八、语言交互

一、实验目的：

- 1、了解如何在树莓派上使用音响和麦克风
- 2、熟悉科大讯飞语音包

二、实验内容：

- 1、语音播报
- 2、语音录制
- 3、语音匹配

三、实验仪器：

智能车（带麦克风和音响）、SD 卡

四、实验原理：

树莓派上通过使用相应的库和工具来实现语音识别和语音合成技术，并适配了相应的硬件设备，从而实现了语音输入和输出的功能

五、实验步骤：

<1>准备环节：

1、先把 SDK 包导入树莓派测试文件中【以下代码是我用的路径，记得改成你自己的路径或者和我用的相同】

2、然后把支持树莓派的动态库复制到系统目录，然后更新共享库的缓存【注意你的 sdk 所在路径需与下面的 cp 指令复制源路径对应】

```
sudo cp /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/libs/RaspberryPi/libmsc.so /usr/local/lib/
```

更新共享库的缓存： `sudo ldconfig`

```
pi@raspberrypi:~$ sudo cp /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/libs/RaspberryPi/libmsc.so /usr/local/lib/
```

出现类似这种的报错，都是路径不对

```
cp: cannot stat '/home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/libs/RaspberryPi/libmsc.so': No such file or directory
```

3、再复制头文件到系统目录

```
sudo cp /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/include/*
```

```
/usr/local/include/
```

```
cp: -r not specified; omitting directory '/usr/local/include/opencv4'
pi@raspberrypi:~$ sudo cp /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/include/* /usr/local/include/
```

【报错】出现类似这种的报错，都是路径不对

```
pi@raspberrypi:~$ sudo cp sudo cp Linux_voice_1.109/include/ /usr/local/include/
cp: cannot stat 'sudo': No such file or directory
cp: cannot stat 'cp': No such file or directory
cp: cannot stat 'Linux_voice_1.109/include/*': No such file or directory
cp: -r not specified; omitting directory '/usr/local/include/opencv4'
pi@raspberrypi:~$ sudo cp /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_vo
```

<2>语音播报

① 进入编译文件所在路径

```
cd /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/samples/tts_sample
```

根据需要对 tts_sample.c 文件进行修改，使他合成所需要的答案，记得保存

```
const char* session_begin_params = "voice_name = xiaoyuan, text_encoding = UTF8, sample_rate = 16000, volume = 100, pitch = 50, rdn = 2";
const char* filename1 = "answer1.wav"; //合成的语音文件名称
const char* text1 = "A"; //合成文本

const char* filename2 = "answer2.wav"; //合成的语音文件名称
const char* text2 = "B C D"; //合成文本

/* 用户登录 */
ret = MSPLogin(NULL, NULL, login_params); //第一个参数是用户名，第二个参数是密码，第三个参数是登录参数，密码可在http://open.voicecloud.cn注册获取
if (MSP_SUCCESS != ret)
{
    printf("MSPLogin failed, error code: %d.\n", ret);
    goto exit; //登录失败，退出登录
}

printf("\n#####\n");
printf("## 语音合成 (Text To Speech, TTS) 技术能够自动将任意文字实时转换为连续的 ##\n");
printf("## 自然语音，是一种能够在任何时间、任何地点，向任何人提供语音信息服务的 ##\n");
printf("## 高效便捷手段，非常符合信息时代海量数据、动态更新和个性化查询的需求。 ##\n");
printf("#####\n\n");
/* 文本合成 */
printf("开始合成...\n");
ret = text_to_speech(text1, filename1, session_begin_params);
if (MSP_SUCCESS != ret)
{
    printf("text_to_speech failed, error code: %d.\n", ret);
}
printf("合成完毕\n");

ret = text_to_speech(text2, filename2, session_begin_params);
if (MSP_SUCCESS != ret)
{
    printf("text_to_speech failed, error code: %d.\n", ret);
}
printf("合成完毕\n");
```

② 初次使用需注释掉 32bit_make.sh 文件中 export 一行

③ 编辑 Makefile 文件，将以下内容注释掉

```
#可根据实际需要修改，选择所需平台 SDK，默认为 x64 或 x86 平台。
```

```
#ifdef LINUX64
```

```
#LDFLAGS := -L$(DIR_LIB)/x64
```

```
#else
```

```
#LDFLAGS := -L$(DIR_LIB)/x86
```

```
#endif
```

- ④ 编译 32bit_make.sh, 编译成功后会在 SDK 根目录下的 bin 目录下生成 tts_sample

```
source 32bit_make.sh
```

【报错】 出现该错误由于没有把支持树莓派的动态库或头文件复制到系统目录

```
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/samples/tts_sample $ source 32bit_make.sh
gcc -c -g -Wall -I../.. /include tts_sample.c -o tts_sample.o
gcc -g -Wall -I../.. /include tts_sample.o -o ../.. /bin/tts_sample -lmsc -lrt -ldl -lpthread
/usr/bin/ld: cannot find -lmsc
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:25: ../.. /bin/tts_sample] Error 1
```

【解决】 重复一中的 2, 3 步

【结果】

```
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/samples/tts_sample $ source 32bit_make.sh
gcc -c -g -Wall -I../.. /include tts_sample.c -o tts_sample.o
gcc -g -Wall -I../.. /include tts_sample.o -o ../.. /bin/tts_sample -lmsc -lrt -ldl -lpthread
```

- ⑤ 进入 SDK 根目录下的 bin 目录, 运行 tts_sample, 成功运行后会在同级目录下生成 tts_sample.wav

```
cd /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin
```

```
./tts_sample
```

【报错】 ./tts_sample 运行文件时报错

```
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin $ ./tts_sample
./tts_sample: error while loading shared libraries: libmsc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
```

【原因】

- 1、程序无法加载共享库文件, 可能是因为共享库文件不存在或者无法找到。
- 2、或者共享库文件所在的目录不在 \$LD_LIBRARY_PATH 环境变量中, 系统将无法找到它

【解决】

- 1、检查是否忘记更新共享库缓存:

```
sudo ldconfig
```

如果还是不行

- 2、将共享库文件所在的目录设置到 \$LD_LIBRARY_PATH 环境变量中

(1) 进入到该路径下

```
cd /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/samples/tts_sample/
```

(2) 编辑 32bit_make.sh 文件, 将 `export LD_LIBRARY_PATH=$(pwd)/../../libs/Raspberry/` 这行取消注

释

```
#编译32位可执行文件
make clean;make
#设置libmusc.so库搜索路径
export LD_LIBRARY_PATH=$(pwd)/../../libs/Raspberry/
```

【结果】

```
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin $ sudo ldconfig
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin $ ./tts_sample

#####
## 语音合成 (Text To Speech, TTS) 技术能够自动将任意文字实时转换为连续的 ##
## 自然语音, 是一种能够在任何时间、任何地点, 向任何人提供语音信息服务的 ##
## 高效便捷手段, 非常符合信息时代海量数据、动态更新和个性化查询的需求。 ##
#####

开始合成 ...
正在合成 ...
>>>>
合成完毕
按任意键退出 ...
```

⑥ 调用 `aplay` 播报语音

```
aplay tts_sample.wav
```

<3> 语音录制

① 在 SDK 根目录下的 `bin` 目录下的 `wav` 目录下录音

```
cd /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin/wav
```

② 列出可用的音频设备: `arecord --list-devices`

```
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin/wav $ arecord --list-devices
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: Camera [USB2.0 Camera], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
```

可得声卡号为 1, 设备号为 0

进行录音:

```
sudo arecord -d 3 -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE -D hw:1,0 iflytek02.wav
```

上述代码中 `-D hw:x,y` `x` 是 `card` 后面的值, `y` 是 `device` 后面的值, `-d` 后面的数字代

表录音时间, iflytek02.wav 是录制的音频

【报错】

```
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin/wav $ arecord -d 3 -r 16000 -c 1 -t wav -f S16_LE iflytek02.wav
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM input
arecord: main:828: audio open error: No such file or directory
```

【原因】 arecord 命令没有找到正确的音频设备

【解決】

如上步骤检查可用音频设备

【结果】

```
pi@raspberrypi:~/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin $ ./iat_sample

#####
## 语音听写( ifly Auto Transform)技术能够实时地将语音转换成对应的文字。##
#####

演示示例选择:是否上传用户词表?
0:不使用
1:使用
0

开始语音听写 ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
语音听写结束

=====
华航小队，你的指导老师是谁？
=====
按任意键退出 ...
```

<4>语音匹配

① 进入编译文件所在路径

```
cd /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux voice 1.109/samples/iat sample/
```

根据需要对 `iat_sample.c` 文件进行修改，记得保存

```
//语音匹配
char remember1[BUFFER_SIZE] = "XXX队,你们的指导老师是谁?";
char remember2[BUFFER_SIZE] = "XXX队,你们参赛队员有哪些?";
int num = 0, flag = 0;
//字符串完全匹配
if(strcmp(remember1, rec_result) == 0)
{
    printf("%s\n", rec_result);
    system("aplay answer1.wav");
}
else if(strcmp(remember2, rec_result) == 0)
{
    printf("%s\n", rec_result);
    system("aplay answer1.wav");
}
printf("=====\\n");
```

② 初次使用需注释掉 32bit make.sh 文件中 export 一行

③ 编辑 Makefile 文件，将以下内容注释掉

#可根据实际需要修改，选择所需平台 SDK，默认为 x64 或 x86 平台。

```
#ifdef LINUX64
```

```
#LDFLAGS := -L$(DIR_LIB)/x64
```

```
#else
```

```
#LDFLAGS := -L$(DIR_LIB)/x8
```

④ 编译 32bit_make.sh，编译成功后会在 SDK 根目录下的 bin 目录下生成 iat_sample

```
source 32bit_make.sh
```

⑤ 返回 bin 目录，执行 iat_sample

```
cd /home/pi/test/music/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin/
```

```
./iat_sample
```

<5>遇到问题:

① 播放声音太小

输入 alsamixer

```
Playing WAVE 'its_sample.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
pi@raspberrypi:~/my_ws/讯飞SDK包/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin $ alsamixer
pi@raspberrypi:~/my_ws/讯飞SDK包/RaspberryPiSDK-master/Linux_voice_1.109/bin $
```

出现调节界面如下，就可以调节 aplay 声音播放大小了



②树莓派麦克风不播放声音,可导入 mp3 文件测试树莓派音响设备是否正常

参考博客: https://blog.csdn.net/qq_38113006/article/details/103527571

若还是没声音,可单插 3mm 孔耳机到树莓派上看是否有声,没有则麦克风坏了需要换设备。